SPRINT 03 · ANGULAR · LAB04

Observables y Signals

Ejercicios de entrenamiento. Hay tres niveles y cada uno es un proyecto distinto e independiente. Trabaja con un proyecto nuevo de Angular 22.

Los enunciados dicen qué debe hacer la aplicación, no cómo construirla. No hay código, soluciones ni pistas: decidir cómo resolverlo con lo visto en este LAB forma parte del ejercicio.

Nivel	Proyecto
Fácil	Marcador de baloncesto
Medio	Buscador de películas
Difícil	Panel de vuelos

Fácil

Marcador de baloncesto

Crea un marcador de baloncesto con varias pantallas que siguen el partido en directo.

Qué debe hacer

1. Cada equipo tiene botones de +1, +2 y +3, y su puntuación empieza en 0.
2. Se ven siempre la diferencia de puntos y el equipo que va ganando: «Local», «Visitante» o «Empate».
3. Cada canasta añade una línea al historial.
4. Cada cambio del marcador se escribe en la consola, también el valor inicial al cargar.
5. «Reiniciar» deja el partido como al principio.
6. El panel «Última jugada» se puede abrir en cualquier momento y enseña enseguida la última canasta. Después sigue actualizándose.
7. El panel «En directo» se puede abrir en cualquier momento, pero solo muestra las canastas posteriores a su apertura.
8. El panel «Triples» solo muestra las canastas de 3 puntos.

Está terminado cuando

- Sumar 3 al local y 1 al visitante da diferencia 2 y «Local» como ganador.
- Abrir «Última jugada» a mitad de partido muestra la última canasta; abrir «En directo» no muestra ninguna hasta la siguiente.
- Las tres pantallas siguen funcionando si se cierran y se vuelven a abrir.

Medio

Buscador de películas

Crea un buscador que evite peticiones innecesarias y nunca muestre resultados antiguos. La búsqueda es simulada, sin servidor: la lista son Alien, Amelie, Avatar, Casablanca, Coco, Matrix, Memento y Up.

Qué debe hacer

1. Cada búsqueda simulada tarda un tiempo al azar entre 0,2 y 1,7 segundos, de modo que una búsqueda posterior puede responder antes que una anterior.
2. Buscar el texto «error» falla a los 0,3 segundos.
3. Los espacios de los extremos y las mayúsculas no afectan a la búsqueda.
4. La búsqueda solo se lanza cuando el usuario lleva 300 ms sin escribir, y no se repite si el texto no ha cambiado.
5. Con menos de 2 caracteres, la lista queda vacía y no se lanza ninguna búsqueda.
6. La pantalla distingue cuatro situaciones: sin búsqueda, cargando, con resultados y con error.
7. Después de un error, se puede seguir buscando con normalidad.

Está terminado cuando

- Escribir «matrix» deprisa lanza una sola búsqueda.
- Escribir «ma», «mat» y «matr» con pausas nunca deja en pantalla un resultado anterior.
- Tras buscar «error» y ver el mensaje, buscar «coco» funciona.

Difícil

Panel de vuelos

Crea el panel de un aeropuerto que se actualiza solo cada 5 segundos. Los datos son simulados: 10 vuelos inventados, con código, destino, puerta, estado (en hora, retrasado, embarcando o cancelado) y minutos de retraso.

Qué debe hacer

1. Cada consulta simulada tarda 400 ms, cambia al azar el estado de 1 o 2 vuelos y falla una de cada 6 veces.
2. Si una consulta sigue en curso, no se lanza otra. Varios componentes en pantalla comparten la misma consulta.
3. Un fallo no detiene el panel: siguen los últimos datos, con un aviso que indica su hora, y la actualización continúa.
4. «Pausar» detiene las consultas y «Reanudar» consulta de inmediato y sigue cada 5 segundos.
5. «Actualizar ahora» consulta sin esperar al siguiente ciclo y sin solapar consultas.
6. Se puede filtrar por destino y estado. Un resumen muestra el total, los retrasados y el retraso medio de los vuelos visibles.
7. Cuando un vuelo pasa a cancelado, aparece una alerta.
8. El usuario puede marcar vuelos como seguidos, y la marca se mantiene al recargar.

Está terminado cuando

- La consola muestra una sola consulta cada 5 segundos, aunque haya varios componentes.
- Al pausar no hay consultas, y al reanudar se consulta de inmediato.
- Al salir del panel, las consultas se detienen.
- La alerta de cancelación aparece una sola vez por vuelo.